TP Longue Durée
Numérisation du diagramme de Stevens

Rayane HANEL Yacine BECHOUCHE

04/04/2025

I - Introduction :

L'objectif de ce TPLD est de réaliser un petit programme permettant, à partir de mesures de niveau de pression acoustique (en dB) de bande de 1/3 d'octave, de remonter à l'indice de sonie du centre d'une bande d'octave et du bruit global par la méthode de Stevens. L'abaque utilisé pour la méthode de Stevens nous est fourni.

Cette méthode permet d'établir un lien entre des mesures acoustiques objectives et la perception subjective de l'intensité sonore par l'être humain.

Le travail a été réalisé de 2 manières différentes : d'une part avec des fonctions Excel sur un tableau et d'autre part avec une macro VBA, avec le développement d'une interface utilisateur permettant de traiter les mesures, de calculer la sonie bande par bande, et d'obtenir la sonie globale via la formule de Stevens.

II - Contexte historique :

1) Définition :

La sonie est une grandeur psycho acoustique qui sert à quantifier la perception de l'intensité sonore par l'oreille humaine. Son unité est le sone. Alors que le niveau sonore (en dB) est une grandeur logarithmique, la sonie est une grandeur linéaire. C'est-à-dire que 2 sones correspond à un son perçu 2 fois plus fort que 1 sone.

En effet, la perception de l'oreille humaine varie selon la fréquence. Cela veut dire qu'un son de 60 dB à 1000 Hz n'est pas perçu aussi fort qu'un son de 60 dB à 100 Hz. D'où l'intérêt pour Stevens de créer une méthode pour prendre en compte cette variabilité de perception.

2) Historique : la méthode de Stevens

Stanley Smith Stevens (1906-1973), psychologue et fondateur du laboratoire de psychoacoustique de l'université Harvard, il met en évidence les courbes d'isosonie. La formule qui se dégage de ces courbes est la suivante :

$$\text{Sonie} = a \times e^{b \times L}$$

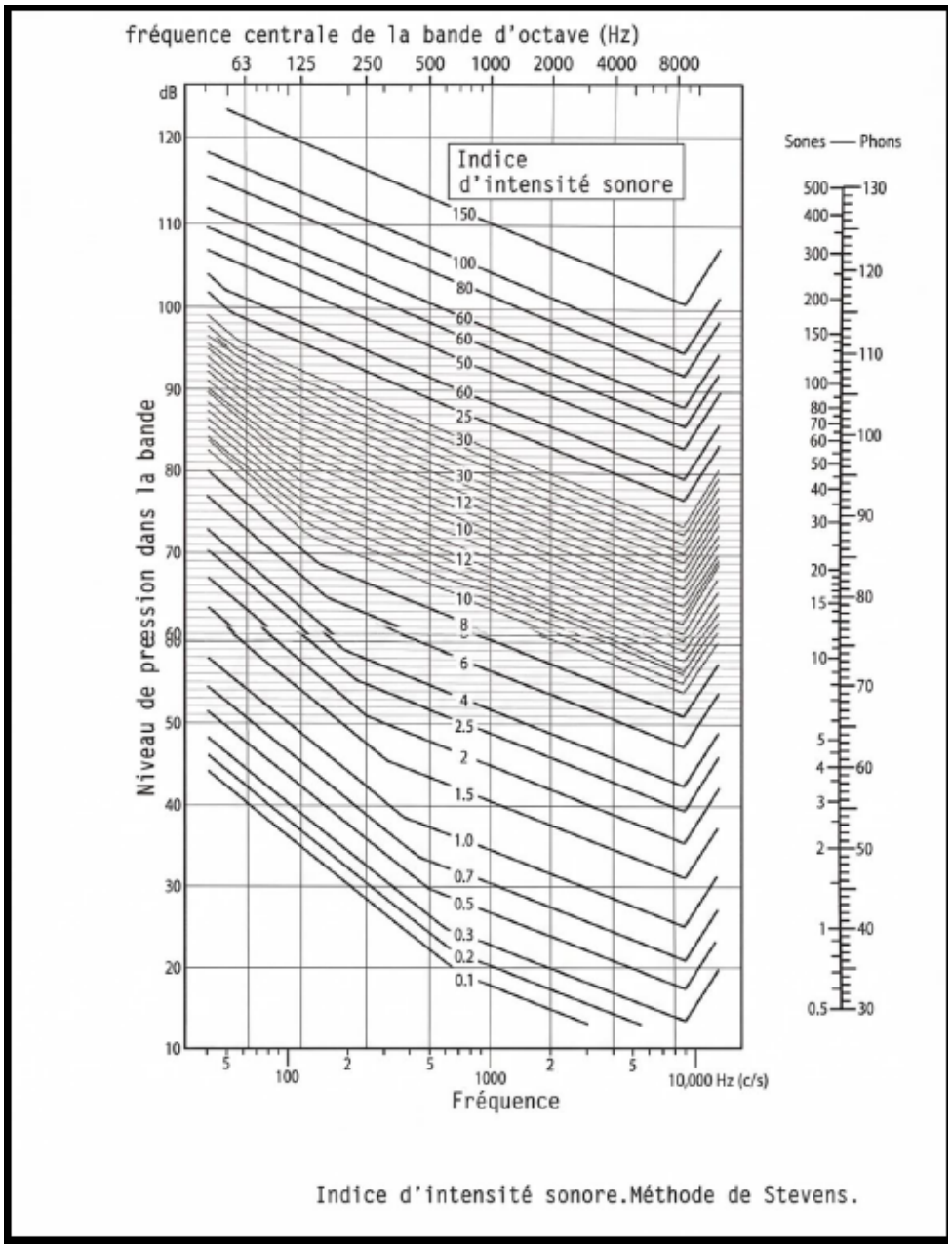


FIGURE 1 – *
Figure 1 : Abaque du diagramme de Stevens

Avec :
- a et b des coefficients dépendant de la fréquence
- L le niveau de pression acoustique en dB.

Ses travaux ont donc donné naissance à ce diagramme que nous utilisons pour notre TP :

3) Calcul de la sonie globale : loi de Stevens

Pour des bruits composés de plusieurs bandes, la sonie globale ne se résume pas à une somme de sonies partielles. Stevens propose une loi qui donne plus d'importance à la bande qui a la sonie maximale : $S_{globale} = S_{max} + 0,3 \times (\Sigma S_i - S_{max})$. Cette formule se base sur des études de perception sonore réalisées dans les années 1950-1960.

III - Mise en œuvre du TP :

1) Lecture des données sur l'abaque :

Tout d'abord, nous avons commencé par lire les données sur l'abaque fournie. Pour ce faire, il faut se placer sur la fréquence en question (axe des abscisses en haut du diagramme) et descendre jusqu'à ce que l'on ait un point d'intersection avec les courbes d'isosonie (ce sont les courbes « diagonales »). A chaque intersection, on lit la valeur du niveau de pression dans la bande (en dB) et on l'associe à l'indice d'intensité sonore (en sone) de la courbe en question.

Nous avons répertorié toutes les valeurs du niveau de pression dans la bande dans un tableau Excel grâce à l'abaque :

	Fréquences										
	31 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	16000 Hz	
Sonie (sone)	L [dB] (u sur l'abaque)										Sonie (sone)
0,1	45,5	40,0	34,5	28,5	22,0	18,0	15,0	12,0	9,0	18,0	0,1
0,2	48,0	42,0	37,0	30,5	24,5	20,0	17,0	15,0	11,0	21,0	0,2
0,3	50,0	44,5	39,0	32,5	26,5	22,0	20,0	17,0	14,0	24,0	0,3
0,5	53,5	47,5	42,0	36,0	30,0	28,0	24,0	21,0	18,0	28,0	0,5
0,7	57,0	50,5	45,0	39,0	33,0	30,0	27,0	24,0	21,0	31,0	0,7
1,0	60,0	54,0	49,0	42,0	37,5	35,0	31,0	29,0	26,0	35,0	1,0
1,5	65,5	59,5	54,0	47,5	43,5	41,0	37,0	35,0	31,0	41,0	1,5
2,0	69,5	63,0	57,5	51,0	47,5	45,0	42,0	39,0	37,0	45,0	2,0
2,5	72,0	66,0	61,0	55,0	52,0	49,0	46,0	43,0	40,0	50,5	2,5
3,0	75,0	69,0	63,5	58,0	55,0	52,0	49,0	47,0	43,0	53,0	3,0
4,0	79,0	72,5	67,5	62,5	59,5	56,5	53,5	50,5	48,0	58,0	4,0
5,0	82,0	76,0	70,5	66,5	63,0	60,5	57,5	54,0	51,0	62,0	5,0
6,0	85,0	78,5	73,0	69,5	66,5	63,5	60,5	57,5	54,5	65,0	6,0
8,0	89,0	82,5	78,0	74,5	71,0	68,5	65,5	62,5	59,5	70,5	8,0
10,0	92,0	86,0	81,0	78,0	75,0	72,0	69,0	66,0	63,0	73,5	10,0
12,0	94,5	88,5	84,5	81,0	78,5	75,5	72,0	69,5	66,0	77,0	12,0
15,0	97,0	91,0	88,0	84,5	81,5	78,5	75,5	72,5	69,5	80,0	15,0
20,0	101,0	95,0	92,0	89,0	86,0	83,0	80,0	77,0	74,0	84,5	20,0
25,0	104,0	98,0	95,0	92,0	89,0	86,0	83,0	80,0	77,0	88,0	25,0
30,0	106,0	101,0	98,0	94,5	92,0	89,0	86,0	83,0	80,0	90,0	30,0
40,0	108,0	105,0	102,0	98,5	95,0	92,5	89,5	86,5	83,5	94,0	40,0
50,0	110,5	108,0	105,0	101,5	98,0	95,0	92,0	89,0	86,0	97,0	50,0
60,0	113,0	110,0	107,0	104,5	100,5	97,5	94,5	91,5	88,5	99,0	60,0
80,0	116,0	114,0	111,0	107,5	105,0	102,0	98,5	95,0	92,0	103,0	80,0
100,0	119,0	116,0	114,0	110,0	107,5	105,0	101,0	98,0	95,0	106,0	100,0
150,0	124,0	122,0	119,0	116,0	112,5	110,0	107,0	104,0	101,0	112,0	150,0

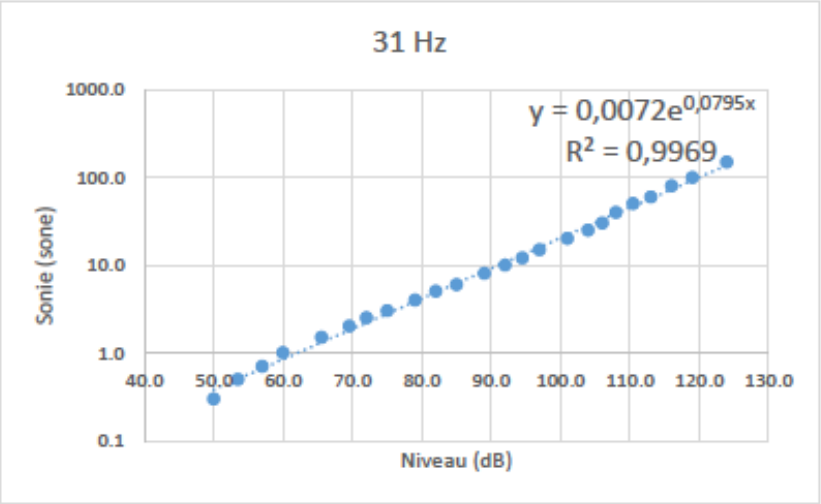
FIGURE 2 – *

Figure 2 : Tableau répertoriant les valeurs lues sur le diagramme de Stevens

2) Exploitation des données :

Grâce à ce tableau, on a pu tracer 10 courbes Sonie $= f(L)$ (une pour chaque colonne de fréquence). Après avoir mis l'axe des ordonnées (sonie) en échelle Log, nous avons tracé la courbe de tendance (exponentielle) afin d'avoir l'équation de la droite et le R^2.

Exemple pour une fréquence de 31 Hz :

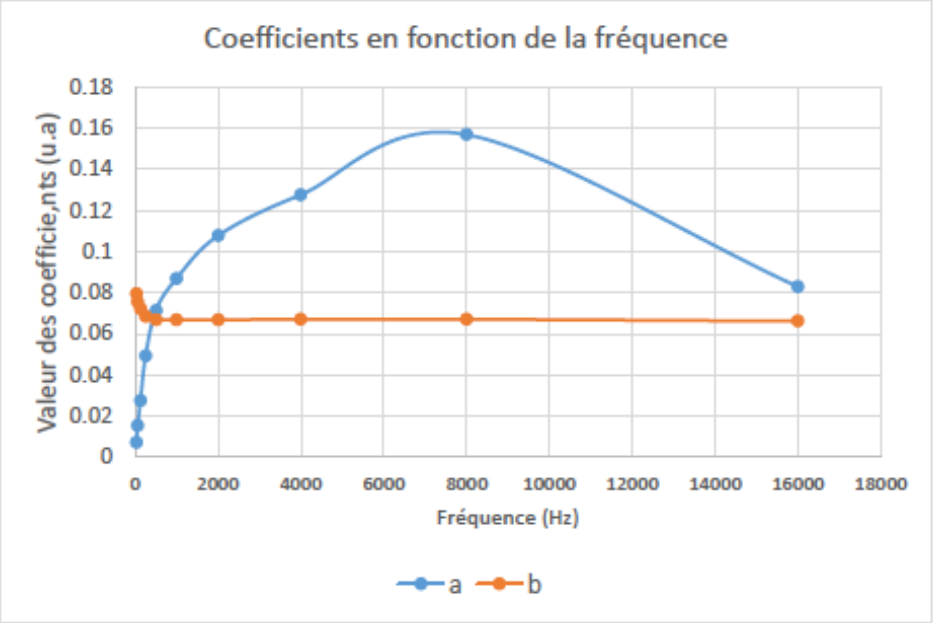


On obtient donc 10 équations de la forme $y = a \times e^{b \times L}$ (une pour chaque fréquence). On prend les valeurs de a et b pour chaque fréquence puis on les répertorie dans un tableau Excel également. Ce qui nous donne le tableau suivant :

Fréquences (Hz)	a	b
31	0,0072	0,0795
63	0,0153	0,0755
125	0,0276	0,0721
250	0,0492	0,0686
500	0,0714	0,0668
1000	0,0869	0,0667
2000	0,1076	0,0667
4000	0,1275	0,067
8000	0,1567	0,067
16000	0,0828	0,0661

Sur Excel, nous avons complété le tableau de sorte à calculer les sonies partielles et la sonie globale en fonction de la fréquence mesurée entrée par l'utilisateur (valeur à enter dans la cellule orange). (Voir sur le document Excel → Feuille « Calcul »)

Remarque : Il pourrait aussi être intéressant de tracer une courbe modélisant les coefficients en fonction de la fréquence :

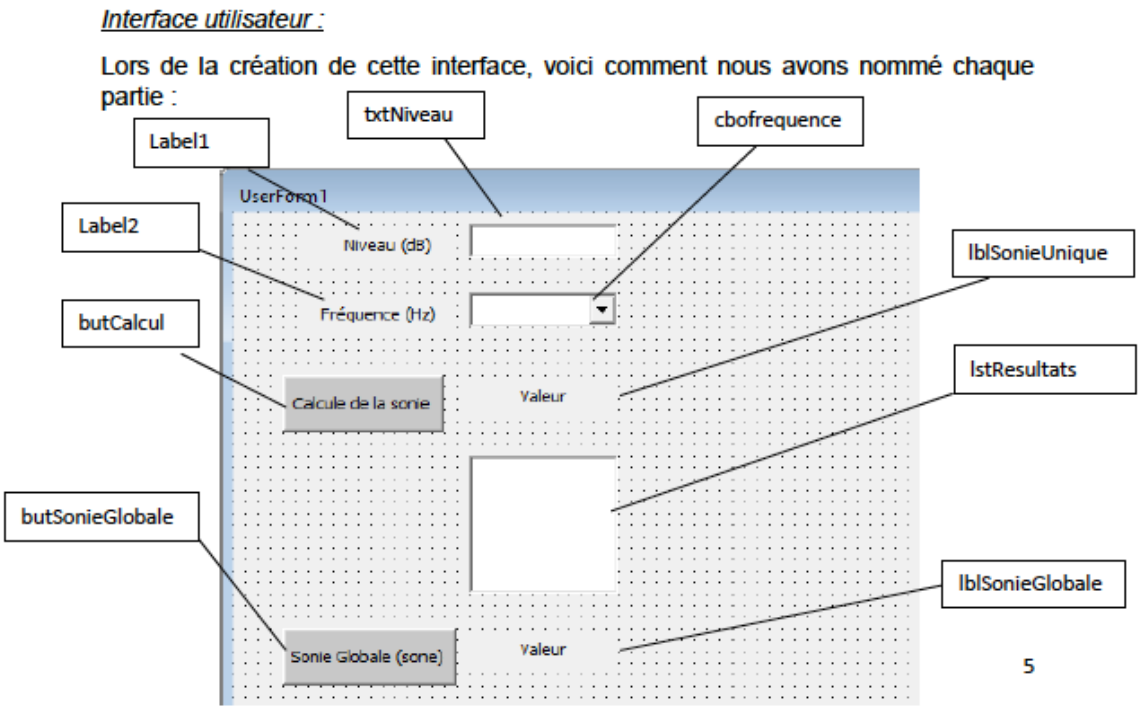


On voit que le coefficient « a » augmente puis diminue à partie de 8000 Hz tandis que le coefficient « b » subit une légère diminution puis stagne à partir de 500 Hz.

3) Programme de numérisation du diagramme de Stevens :

Nous avons choisi de faire un programme VBA que nous allons affecter à une macro pour l'utiliser sur Excel.

Interface utilisateur : Lors de la création de cette interface, voici comment nous avons nommé chaque partie :



— txtNiveau : permet à l'utilisateur de saisir le niveau mesuré.
— cbofrequence : permet à l'utilisateur de choisir une des 10 fréquences.
— butCalcul : bouton permettant de calculer la valeur de sonie partielle.
— IblSonieUnique : renvoie la valeur de sonie partielle calculée.
— IstResultats : permet de faire une liste des résultats.
— butSonieGlobale : bouton permettant de calculer la valeur de la sonie globale à l'aide de la liste des résultats.
— IblSonieGlobale : renvoie la valeur de la sonie globale.

Programme :

Voici le programme que nous avons fait pour faire marcher cette interface :

Ici, on déclare les 3 colonnes du Excel sous forme de tableaux :

```
Option Explicit
' Tableaux contenant les fr quences et les coefficients associ s
Dim frequences() As Variant
Dim coefA() As Variant
Dim coefB() As Variant
```

Ici, on déclare les variables en précisant la feuille Excel à prendre en compte (en admettant que ws est une feuille et en lui affectant la feuille « calcul » de notre document Excel).

Le reste est expliqué en commentaire dans le code (on précise tout de même que « combobox » désigne la liste déroulante qui permet de choisir la fréquence).

```
Private Sub UserForm_Initialize()
    ' on d clare les variables
    Dim i As Integer
    Dim nbLignes As Integer
    Dim ws As Worksheet

    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("calcul") ' on recup re les valeurs sur la
        feuille
    nbLignes = 10 ' on a 10 bandes (lignes 2    11)

    ' on redimensionne les tableaux
    ReDim frequences(0 To nbLignes - 1)
    ReDim coefA(0 To nbLignes - 1)
    ReDim coefB(0 To nbLignes - 1)

    ' on remplit les tableaux avec nos valeurs
    For i = 0 To nbLignes - 1
        frequences(i) = ws.Cells(i + 2, 1).Value ' Colonne A, ligne 2    11
        coefA(i) = ws.Cells(i + 2, 2).Value ' Colonne B
        coefB(i) = ws.Cells(i + 2, 3).Value ' Colonne C

        cbofrequence.AddItem frequences(i) ' on remplit la combobox
    Next i
End Sub
```

Ici, toutes les explications sont données en commentaire :

```
Private Sub butCalcul_Click()
    ' Quand on clique sur "Calcule de la sonie", on affiche la sonie de la bande
        choisie
    Dim niveau As Double
    Dim freq As Double
    Dim index As Integer
    Dim sonie As Double
```

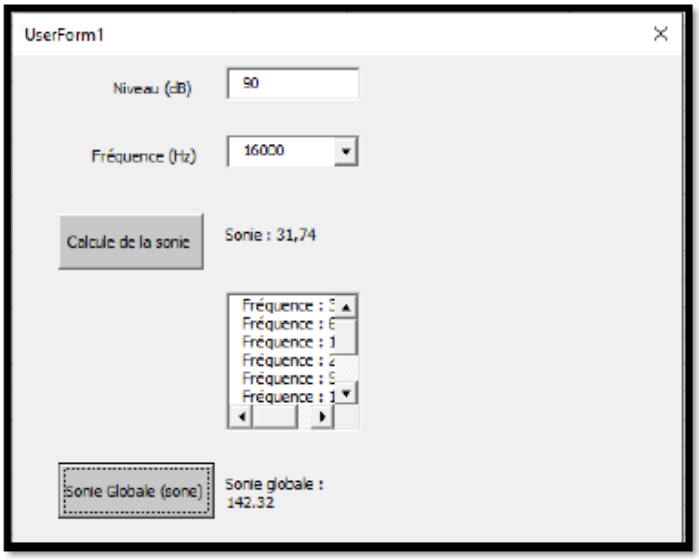
```

    ' on v rifie si un niveau a   t   saisi
    If txtNiveau.Text = "" Or Not IsNumeric(txtNiveau.Text) Then
        MsgBox "Entrez un niveau en dB valide.", vbExclamation
        Exit Sub
    End If
    niveau = CDbl(txtNiveau.Text)

    ' on v rifie si une fr quence a   t   s l cutionn e
    If cbofrequence.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "Choisissez une fr quence dans la liste.", vbExclamation
        Exit Sub
    End If

    ' on r cup re la fr quence s lectionn e
    freq = Val(cbofrequence.Value)

    ' on recherche l'index correspondant dans le tableau
    For index = 0 To UBound(frequences)
        If frequences(index) = freq Then Exit For
    Next index

    ' on calcul la sonie partielle
    sonie = coefA(index) * Exp(coefB(index) * niveau)

    ' on affiche la valeur de la sonie partielle
    lblSonieUnique.Caption = "Sonie : " & Format(sonie, "0.00")

    ' on ajoute la valeur    la ListBox
    lstResultats.AddItem "Fr quence: " & freq & "Hz | Niveau: " & niveau & " dB
        | Sonie: " & Format(sonie, "0.00")
End Sub
```

De même, ici tout est expliqué en commentaire :

```
Private Sub butSonieGlobale_Click()
    ' on calcule la sonie totale    partir de la ListBox selon Stevens
    Dim sommeSonie As Double
    Dim ligne As String
    Dim parts() As String
    Dim sonie As Double
    Dim i As Integer
    Dim maxSonie As Double

    sommeSonie = 0
    maxSonie = 0

    ' Parcours de la ListBox pour r cup rer toutes les sonies
    For i = 0 To lstResultats.ListCount - 1
        ligne = lstResultats.List(i)
        parts = Split(ligne, "Sonie: ")

        If UBound(parts) = 1 Then
            sonie = CDbl(parts(1))
            ' Ajout    la somme
            sommeSonie = sommeSonie + sonie

            ' Mise    jour du max si n cessaire
            If sonie > maxSonie Then
                maxSonie = sonie
            End If
        End If
    Next i
```

```
    ' Application de la formule de Stevens
    Dim sonieGlobale As Double
    sonieGlobale = maxSonie + 0.3 * (sommeSonie - maxSonie)

    ' Affichage du r sultat
    lblSonieGlobale.Caption = "Sonie globale: " & Format(sonieGlobale, "0.00")
End Sub
```

Voici un exemple de notre interface pour un niveau de pression de 90 dB :



4) Vérification :

Pour 90 dB, on trouve donc une sonie globale de 142,32 sones avec notre programme VBA. Pour vérifier ce résultat, nous allons le comparer avec celui obtenu grâce au tableur Excel :

Fréquences (Hz)	a	b	Niveau (dB)	Sonie partielle (sone)	Niveau mesuré (dB)
31	0,0072	0,0795	90	9,22	90
63	0,0153	0,0755	90	13,67	
125	0,0276	0,0721	90	18,16	
250	0,0492	0,0686	90	23,62	
500	0,0714	0,0668	90	29,15	
1000	0,0869	0,0667	90	35,16	
2000	0,1076	0,0667	90	43,54	
4000	0,1275	0,067	90	53,00	
8000	0,1567	0,067	90	65,14	
16000	0,0828	0,0661	90	31,74	
			Sonie globale (sone)	142,32	

Ici, comme dans le programme VBA, les valeurs de sonies partielles et globale sont calculées à

partir des formules présentées dans le II.2) et II.3) On voit bien que lorsqu'on rentre une valeur de 90 dB dans la cellule orange, on trouve le même résultat.

IV- Conclusion :

Ce travail pratique de longue durée nous a permis de mener à bien un projet complet, alliant nos compétences en acoustique, en perception sonore, en traitement des données et en programmation VBA. L'objectif principal de numériser le diagramme de Stevens pour automatiser le calcul de la sonie a été atteint avec succès.

Dans un premier temps, la lecture minutieuse des données de l'abaque nous a permis de modéliser la relation entre le niveau de pression et la sonie pour chaque bande de fréquence. L'utilisation de régressions exponentielles, donnant des équations de la forme $y = a \times e^{(b \times L)}$ a mis en évidence de manière chiffrée la non-linéarité de la perception de l'oreille humaine selon la fréquence.

Ensuite, la double approche de calcul, d'une part via des fonctions sur un tableur Excel et d'autre part avec le développement d'une macro VBA, a constitué une véritable valeur ajoutée à notre étude. L'interface utilisateur créée permet de traiter les mesures de façon intuitive, de calculer les sonies partielles, puis d'appliquer la loi de Stevens qui accorde une importance majeure à la bande ayant la sonie maximale.

La validation croisée de nos résultats, notamment en confirmant que le programme VBA et le tableur Excel aboutissent au même résultat pour un niveau de 90 dB, prouve la robustesse de notre outil.

Pour finir, cette étude souligne l'importance des grandeurs psychoacoustiques. Elle démontre que des méthodes historiques comme celle de Stevens restent aujourd'hui des références pertinentes pour lier l'acoustique physique à la perception subjective de l'être humain.

V-Sources et bibliographie :

— Stevens, S. S. (1957). On the Psychophysical Law. Psychological Review, 64(3), 153-181.
— Zwicker, E., & Fastl, H. (1999). Psychoacoustics : Facts and Models. Springer. ANSI S3.4-2007.
— Procedure for the computation of loudness of steady sounds. ISO 532-1 :2017. Acoustics Methods for calculating loudness.
— Fascicule de Mécanique Vibratoire et Acoustique, BUT Mesures Physiques, IUT.
— Abaque de Stevens utilisé pendant le TP.